ICS 01.100.20
CCS J 04

中华人民共和国国家标准

GB/T 15754—2025
代替 GB/T 15754—1995

产品几何技术规范(GPS)
尺寸和公差标注　圆锥

Geometrical product specifications(GPS)—Dimensioning and tolerancing—Cones

(ISO 3040:2016,MOD)

2025-05-30 发布　　2025-09-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅲ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　圆锥锥度的图形符号 …… 2
5　圆锥的尺寸和标注 …… 3
6　圆锥的公差标注 …… 6
附录A（资料性）　圆锥公差标注示例 …… 8
附录B（资料性）　与GPS矩阵模型的关系 …… 22
参考文献 …… 23

前　言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GB/T 15754—1995《技术制图　圆锥的尺寸和公差注法》，与 GB/T 15754—1995 相比，除结构性调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——增加了“圆锥表面”“圆锥”“锥角”“锥度”等术语和定义（见第 3 章）；

——更改了“锥度的图样表示”的部分内容（见 5.2，1995 年版的 4.3.2）；

——增加了“截圆锥”的说明和示例（见第 6 章）；

——增加了 GPS 规范控制偏差类型的说明（见第 6 章）；

——删除了面轮廓法、基本锥度法、公差锥度法等圆锥公差标注法的描述（见 1995 年版的第 5 章）；

——删除了限定条件（见 1995 年版第 6 章）；

——删除了基本锥度法（见 1995 年版的附录 A）；

——删除了公差锥度法（见 1995 年版的附录 B）。

本文件修改采用 ISO 3040:2016《产品几何技术规范(GPS)　尺寸与公差标注　圆锥》。

本文件与 ISO 3040:2016 的技术差异及其原因如下：

——增加了“圆锥表面”“圆锥”“锥角”等术语和定义，使表意清晰准确（见 3.1～3.3）；

——用规范性引用的 GB/T 157 替换了 ISO 1119 以适应我国的技术条件，增加可操作性（见 5.2）；

——用规范性引用的 GB/T 16901.1 替换了 ISO 81714-1 以适应我国的技术条件，增加可操作性（见第 4 章）。

本文件做了下列编辑性改动：

——公式(1)增加式中变量说明，使表意更准确（见 3.1）；

——调整表 1 中“圆锥直径”和“长度”的分类方式，由标题行改为标题列，符合中文表述方式（见 5.1）；

——表 1 中空白栏加“——”，并在表格末端增加注，表示“有且仅有一种标注方法”，使表意更准确（见 5.1）；

——增加了图 1～图 9 的图题，使表意更准确；

——示例 12 公差框格后面增加方向要素框格，使其符合 GB/T 1182 规定（见 A.2）；

——图 5、图 7、图 10、图 12、示例 1、示例 4、示例 5、示例 6、示例 12、示例 13 等图中的角度符号和数字改为水平方向，使其符合 GB/T 4458.4 规定；

——将图 10 及公式(A.1)中的 D 改为 D_A，避免与表 1 中的 D 定义混淆（见第 6 章和附录 A）；

——更正了公式(A.1)括号右上方缺少上标“$^{-1}$”的印刷错误（见附录 A）；

——更正了示例 1 图中“θ°”多余上标“°”的印刷错误（见附录 A）；

——用资料性引用的 GB/T 1182 替换了 ISO 1101 以适应我国的技术条件，增加可操作性（见第 6 章）；

——用资料性引用的 GB/T 4249 替换了 ISO 8015 以适应我国的技术条件，增加可操作性（见B.1）；

——用资料性引用的 GB/T 18779.1 替换了 ISO 14253-1 以适应我国的技术条件，增加可操作性（见 B.1）；

——用资料性引用的 GB/T 20308 替换了 ISO 14638 以适应我国的技术条件，增加可操作性（见 B.1）；

——用资料性引用的 GB/T 38762.1 替换了 ISO 14405-1 以适应我国的技术条件，增加可操作性（见第 6 章和附录 A）；

——用资料性引用的 GB/T 38762.3 替换了 ISO 14405-3 以适应我国的技术条件，增加可操作性（见第 6 章和附录 A）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国产品几何技术规范标准化技术委员会(SAC/TC 240)提出并归口。

本文件起草单位：厦门市计量检定测试院、浙江大学、中机研标准技术研究院(北京)有限公司、中国工程物理研究院机械制造工艺研究所、江苏理工学院、蔚来汽车科技(安徽)有限公司、上海大学、中国计量大学、泛亚汽车技术中心有限公司、华侨大学、浙江沪润智能装备有限公司、中机生产力促进中心有限公司。

本文件主要起草人：郑伟峰、康品春、张宗政、朱悦、徐旭松、赵齐戬、罗钧鼎、韦庆玥、李明、于航、卓军、胡敏、余卿、陈金、金登伟、翁兆楠。

本文件于 1995 年首次发布，本次为第一次修订。

产品几何技术规范(GPS)
尺寸和公差标注　圆锥

1　范围

本文件规定了圆锥在图样中标注尺寸与公差的方法。

本文件适用于圆锥。文中的圆锥指正圆锥。正圆锥是垂直于公称圆锥体轴线的横截面均为圆的圆锥。

注1：本文件以截圆锥为例，也能适用于其他类型的正圆锥。

注2：本文件不限制使用其他尺寸和公差标注方法。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 157　产品几何技术规范(GPS)　圆锥的锥度与锥角系列(GB/T 157—2025，ISO 1119:2011，MOD)

GB/T 16901.1　技术文件用图形符号表示规则　第1部分：基本规则(GB/T 16901.1—2008，ISO 81714-1:1999，MOD)

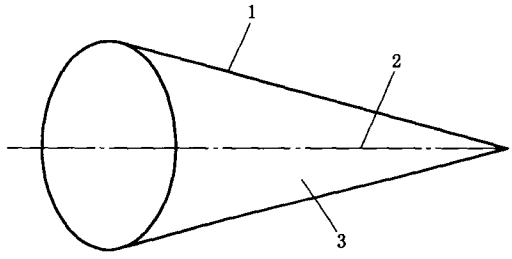
3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

圆锥表面　conical surface

与轴线成一定角度，且一端相交于轴线的一条直线段(母线)，围绕着该轴线旋转形成的表面(见图1)。



标引序号说明：

1——母线；

2——轴线；

3——圆锥表面。

图1　圆锥表面

3.2

圆锥 cone

由圆锥表面与一定尺寸所限定的几何体。

3.3

锥角 cone angle

α

在通过圆锥轴线的截面内，两条素线间的夹角(见图 2)。

3.4

锥度 rate of taper

C

圆锥的两横截圆直径之差与该两横截圆间的轴向距离之比。

注：用公式(1)表示。

$$C = \frac{D-d}{L} \qquad \cdots\cdots(1)$$

式中：

D ——大端直径，见图 2；

d ——小端直径，见图 2；

L ——圆锥两端面之间的距离，见图 2。

锥度 C 与锥角 α 的关系为：

$$C = 2\tan\left(\frac{\alpha}{2}\right) \qquad \cdots\cdots(2)$$

锥度一般用比例或分式形式表示。

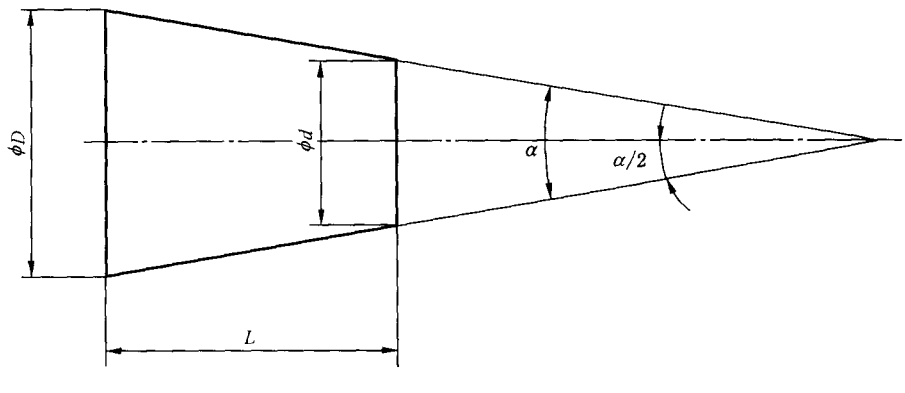


图 2 圆锥尺寸图示

4 圆锥锥度的图形符号

圆锥锥度应采用图 3 所示的图形符号，并以基准线为中心来表示(见图 8)。图形符号的方向应与圆锥方向一致(见图 8 和图 9)。

图形符号的尺寸和图线宽度符合 GB/T 16901.1 的规定。

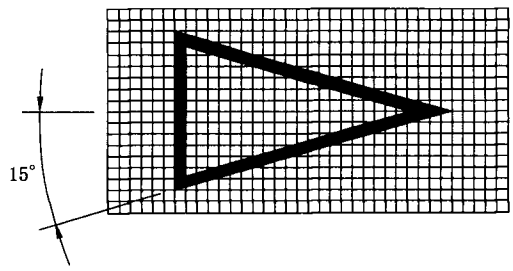


图 3　圆锥锥度的图形符号

5　圆锥的尺寸和标注

5.1　圆锥的尺寸

可用于定义圆锥的各类尺寸如表 1 所示。

表 1　圆锥的尺寸

尺寸类型		字母符号	标注示例	
			优选方法	可选方法
锥度		C	1∶5 1/5	0.2∶1 20%
锥角		α	35°	0.6 rad
圆锥直径	大端直径	D	—	—
	小端直径	d	—	—
	指定横截圆的直径	D_x	—	—
长度	圆锥两端面之间的距离	L	—	—
	圆锥和圆柱组合体 两端面之间的距离	L'	—	—
	横截圆 D_x 的定位距离	L_x	—	—
注：—表示有且仅有一种标注方法。				

圆锥的尺寸标注应仅标注必要的尺寸，但可标注附加的参考尺寸来提供其他信息。

圆锥的某些尺寸可通过尺寸或几何规范用于建立公差(见第 6 章)。因此，这些尺寸可被定义为理论正确尺寸(TEDs)。

圆锥尺寸的典型组合如图 4、图 5、图 6 和图 7 所示。

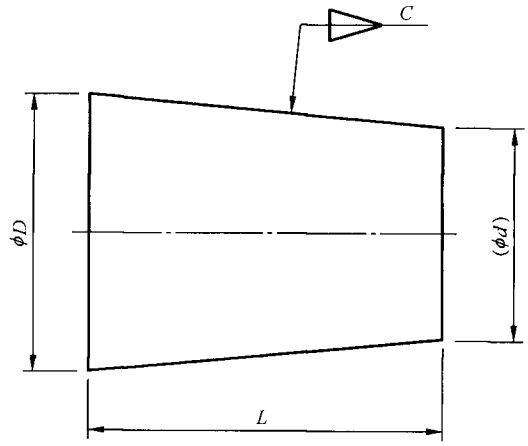


图 4　圆锥尺寸的典型组合 1

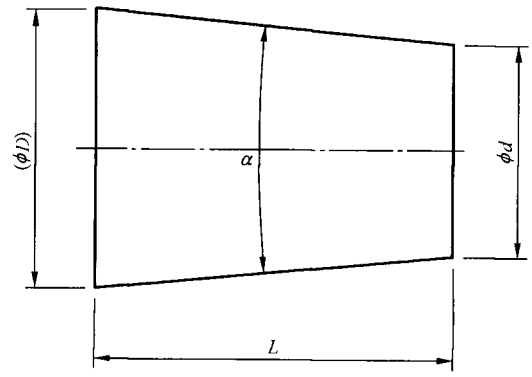


图 5　圆锥尺寸的典型组合 2

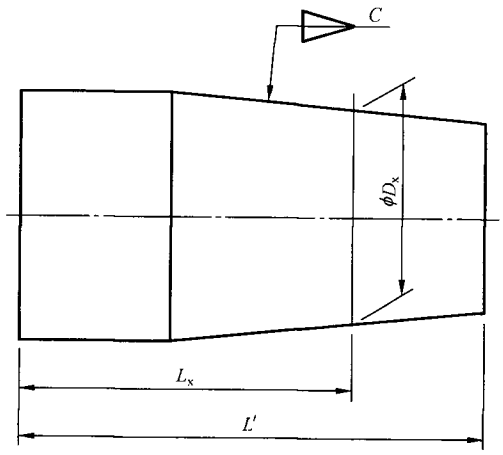


图 6　圆锥尺寸的典型组合 3

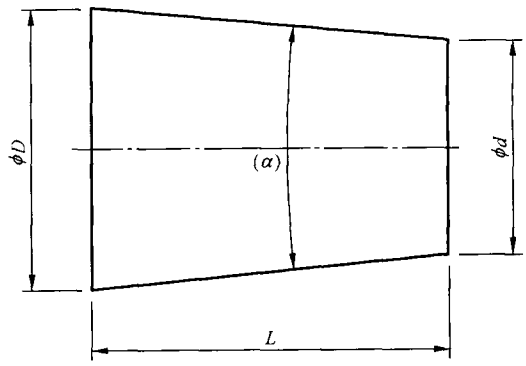


图 7　圆锥尺寸的典型组合 4

5.2　锥度的图样表示

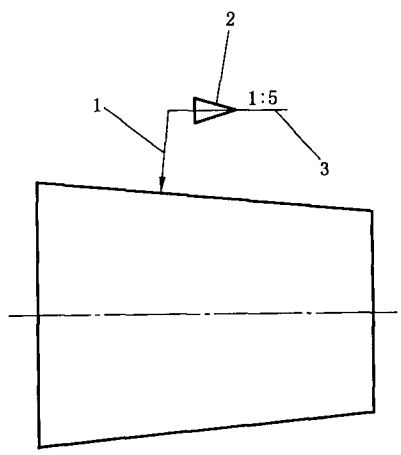
根据第 4 章给出的规则，圆锥锥度的图形符号和锥度值应靠近圆锥轮廓标注。

如图 8 所示，标注圆锥锥度图形符号的基准线应：

——平行于圆锥轴线；

——由一根指引线连接至圆锥轮廓。

当圆锥锥度属于标准锥度系列（特别是莫氏锥度或公制锥度）时，圆锥锥度值可由 GB/T 157 的标准系列给出的编码和数字编号替代（见图 9）。例如，锥度值“1∶20.047”可由“莫氏锥度 No.1”替代。



标引序号说明：

1——指引线；

2——圆锥锥度的图形符号；

3——基准线。

注：1∶5 是圆锥的锥度值。

图 8　圆锥锥度的图样表示

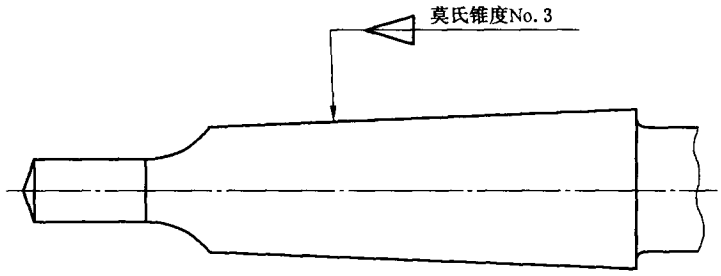


图 9　莫氏锥度的图样表示

6　圆锥的公差标注

圆锥本质上是由其锥角定义的(见图 10)。

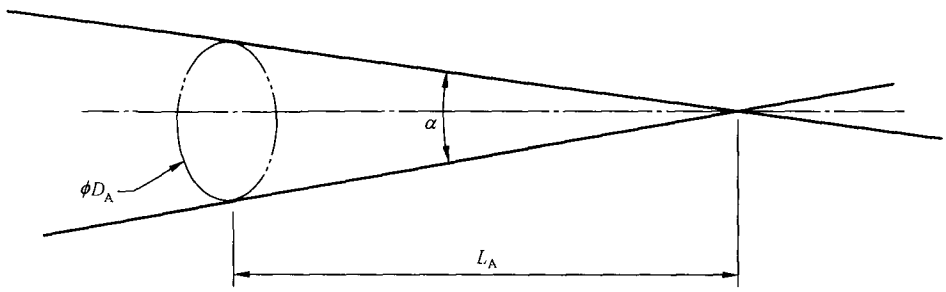
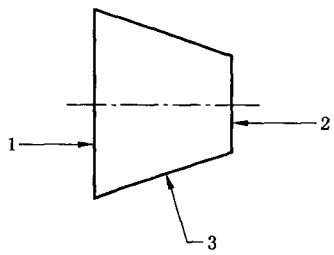


图 10　圆锥本质特征图示

注：圆锥不同于由三个几何要素(其中一个是圆锥表面)定义的截圆锥。

示例：由一个圆锥表面和两个端面(不一定垂直于该圆锥的轴线)定义的截圆锥，见图 11。



标引序号说明：

1——端面 1；

2——端面 2；

3——圆锥面。

图 11　截圆锥示例

公差标注给出了一个或多个 GPS 规范集。每个 GPS 规范定义一个特定特征，并通过一到两个公差极限定义其允许范围(见图 12 中的示例)。

当规范中采用测量基面时，测量基面位置应由 TEDs 定义(明确标注或当 0 mm 时缺省)。

当采用基准或基准体系定位或定向公差带时，约束公差带的角度或线性尺寸应由 TEDs 定义(明确标注或当 0 mm，0°，90°，180°，270°时缺省)。

当未涉及基准或基准体系的几何规范面轮廓度符号应用于圆锥，且圆锥的本质特征值应视为固定

时，那么：

——公差框格的第二格中不应标注修饰符 VA；

——圆锥角度应直接采用锥角作为 TED 标注，或者应间接采用锥度值或通过圆锥的若干尺寸组合进行标注(见图 7)。

每个特征控制着实际圆锥工件的一组自由度。

有可能独立或同时考虑的自由度有：

——角度偏差；

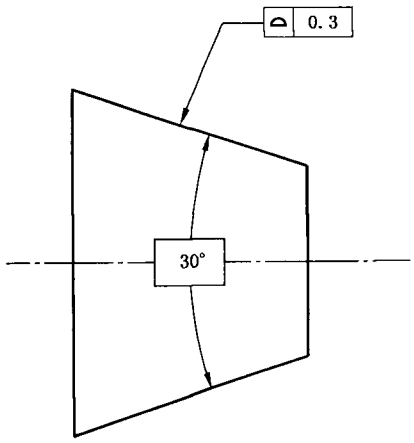
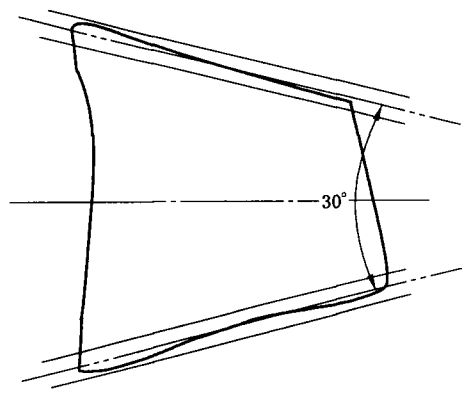
——截面轮廓或表面的形状偏差；

——位置偏差(在笛卡尔坐标系中的 X，Y，Z)；

——方向偏差(在笛卡尔坐标系中的 β，γ)。

图 12 中的图表给出了规范所控制的偏差类型，同时也给出了该规范的标注示例，并对其含义进行了图示说明和解释。附录 A 也采用了这种方式。

根据 GB/T 1182、GB/T 38762.1 和 GB/T 38762.3，图 12 和附录 A 给出了与圆锥相关的尺寸与几何规范的各种单独(独立)示例。每个示例应被视为彼此独立，但可适用于同一图样上的同一个要素。

具有固定角度尺寸的圆锥表面形状规范的图样标注	含义
	圆锥的提取表面在公差带内。公差带无方向和位置约束，为两个具有相同理论正确角度且相距为 0.3 mm 的同轴圆锥面所限定的区域。 

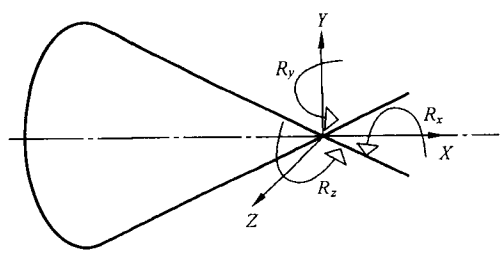
受控偏差								
角度偏差	形状偏差	位置偏差			方向偏差			自由度图示
		T_x	T_y	T_z	R_x	R_y	R_z	
是	是	否	否	否	从不	否	否	
注：圆锥的方向和位置未受控。								

图 12　圆锥公差标注示例：考虑其理论正确角度的表面形状规范

附 录 A
（资料性）
圆锥公差标注示例

A.1 概述

圆锥属于回转体恒定类，绕圆锥轴线的旋转自由度不能被限定。圆锥的六个自由度可能在与圆锥轴线对齐的笛卡尔坐标系或圆柱坐标系中表示，坐标系原点位于圆锥顶点。

坐标系原点也可能位于圆锥轴线上的其他位置，其距圆锥顶点的公称距离 L_A，见公式（A.1）和图 10。

$$L_A=\frac{D_A}{2}\left(\tan\frac{\alpha}{2}\right)^{-1} \qquad \cdots\cdots(A.1)$$

式中：

α ——锥角；

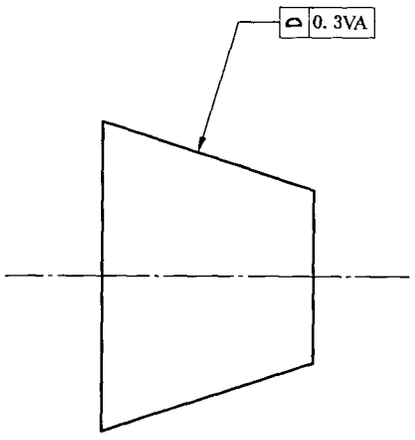
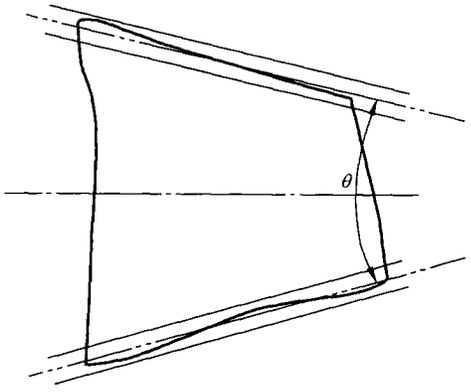
D_A ——横截圆公称直径；

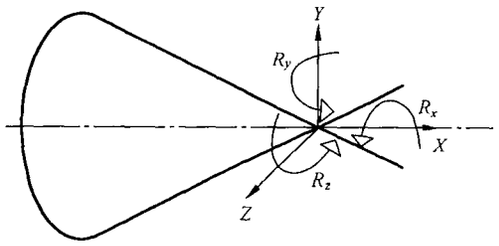
L_A ——圆锥顶点与直径 D_A所在横截圆之间的距离。

A.2 示例

以下给出了 13 个圆锥公差标注示例。

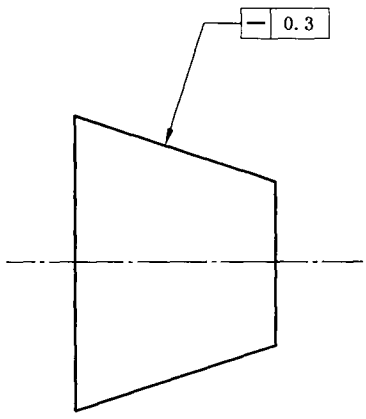
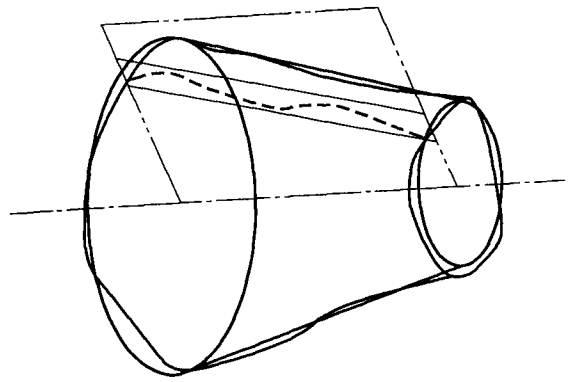
示例 1：圆锥公差标注——不考虑锥角的圆锥表面形状的公差标注(在不考虑预定义锥角的情况下,与理想圆锥形状接近程度的标注图示)。

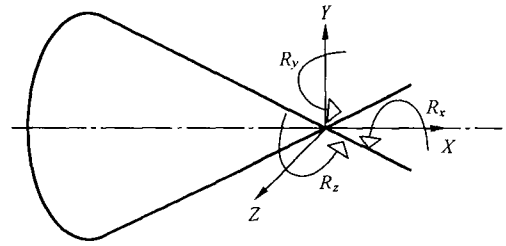
具有可变角度尺寸的圆锥表面形状规范的图样标注	含义
	圆锥的提取表面在公差带内。公差带无方向和位置约束,为两个具有相同未指定角度且相距 0.3 mm 的同轴圆锥面所限定的区域。  标引符号说明： θ——非预定义角度。

受控偏差								
角度偏差	形状偏差	位置偏差			方向偏差			自由度图示
		T_x	T_y	T_z	R_x	R_y	R_z	
否	是(圆锥表面)	否	否	否	从不	否	否	
注：圆锥的方向、位置及尺寸未受控。								

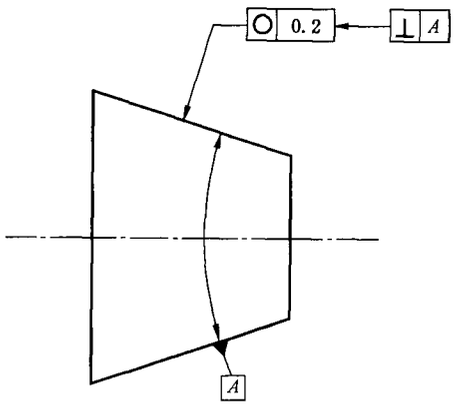
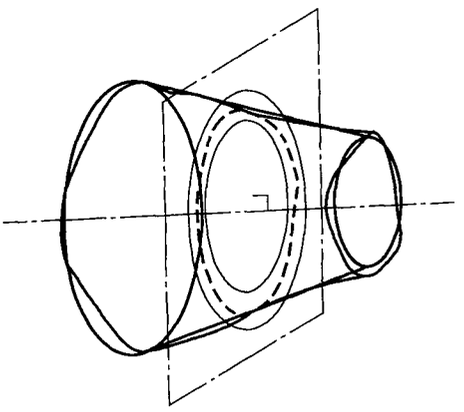
这种规范包含任一或所有素线直线度、任一或所有截面圆的圆度的两种要求。

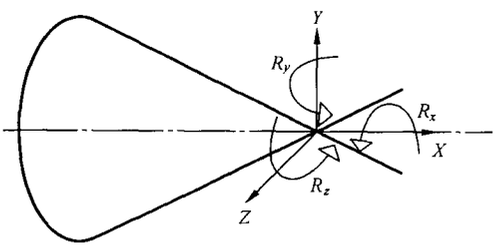
示例 2：圆锥公差标注——任一素线形状的公差标注。

圆锥上任一素线的形状规范(直线度)的图样标注	含义
	圆锥的任一提取素线在公差带内。公差带为纵向截面内距离为 0.3 mm 的两平行直线所限定的区域。 

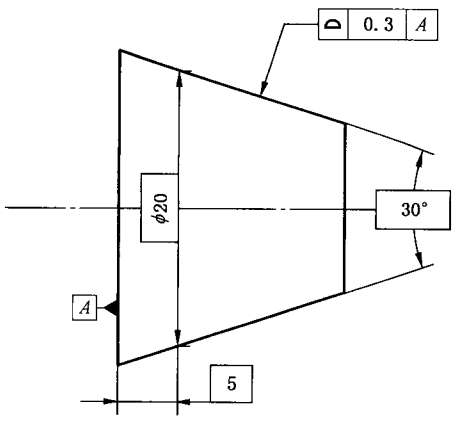
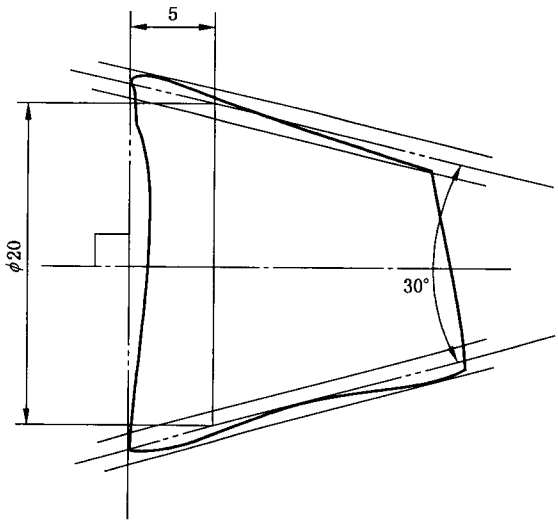
受控偏差								
角度偏差	形状偏差	位置偏差			方向偏差			自由度图示
		T_x	T_y	T_z	R_x	R_y	R_z	
否	是 (素线)	否	否	否	从不	否	否	
注：圆锥的方向、位置及尺寸未受控。圆锥形状部分受控。								

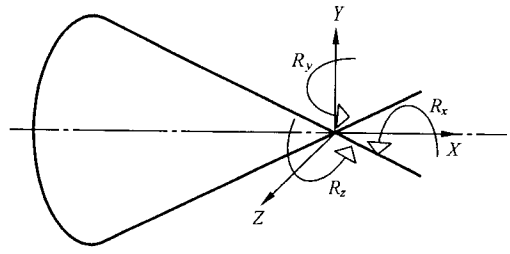
示例 3：圆锥公差标注——垂直于采用最小二乘准则拟合圆锥实际表面所得拟合要素轴线的横截面上的任一或所有截面圆形状的公差标注。

圆锥任一截面圆形状规范(圆度)的图样标注	含义
	圆锥任一提取截面圆在公差带内。横截面垂直于采用最小二乘准则拟合圆锥实际表面所得拟合要素轴线。公差带为位于横截面上，半径差 0.2 mm 的两个同心圆所限定的区域。 

受控偏差							
角度偏差	形状偏差	位置偏差			方向偏差			自由度图示
		T_x	T_y	T_z	R_x	R_y	R_z	
否	是 (任意截面圆)	否	否	否	从不	否	否	
注：圆锥的方向、位置及尺寸未受控。圆锥形状部分受控。								

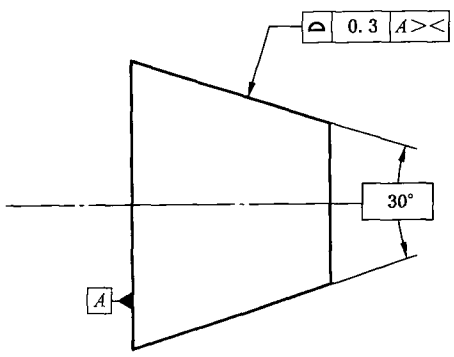
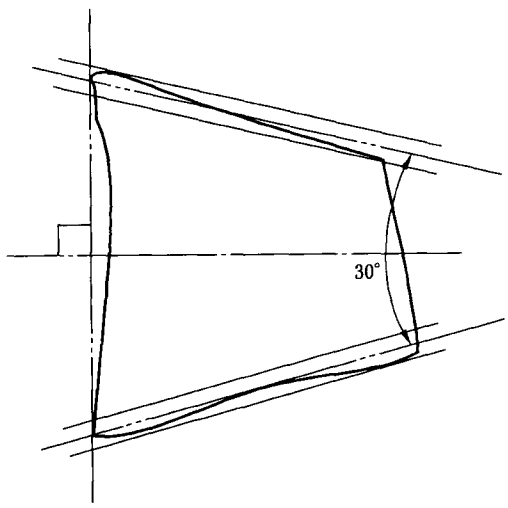
示例 4：圆锥公差标注——由端面基准定位的圆锥表面的公差标注。基准控制自由度(T_x,R_z,R_y)。基准 A 约束位置和方向。在这种情况下，由基准 A 约束公差带的方向和位置(无须其他限制)。

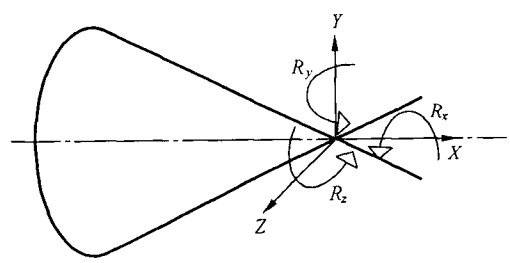
具有固定角度尺寸的圆锥表面参照基准 A 的定位规范的图样标注	含义
	圆锥的提取表面在由基准 A 约束方向和位置的公差带内：公差带轴线垂直于基准 A，且测量基面与基准 A 相距 5 mm。公差带为两个具有相同理论正确角度且相距 0.3 mm 的同轴圆锥面所限定的区域。 

受控偏差								
角度偏差	形状偏差	位置偏差			方向偏差			自由度图示
		T_x	T_y	T_z	R_x	R_y	R_z	
是	是	是	否	否	从不	是	是	

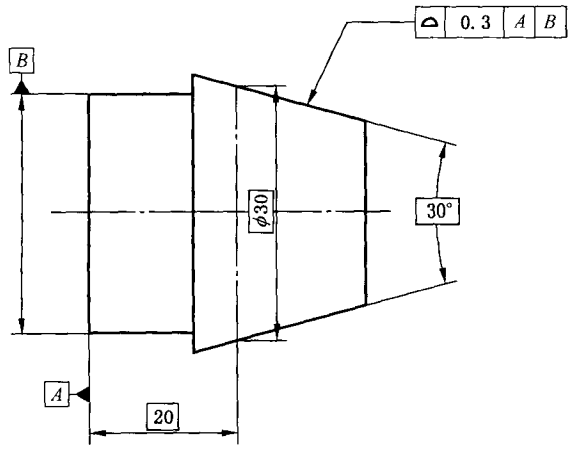
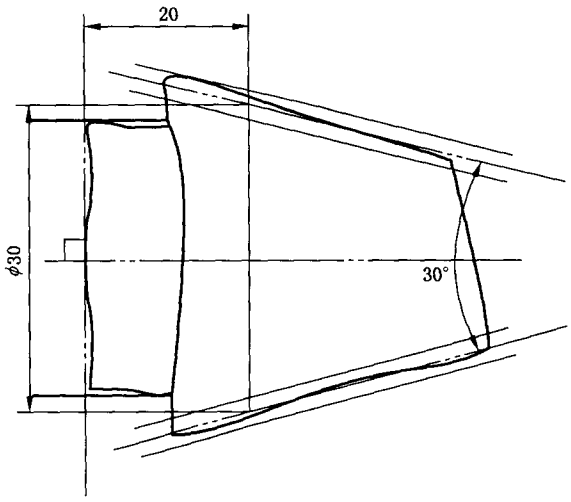
注：圆锥的尺寸、形状和方向受控。圆锥位置部分受控。

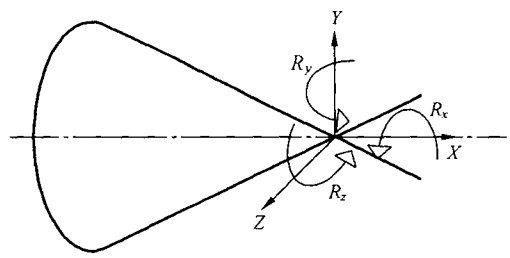
示例 5：圆锥公差标注 ——由端面基准定向的圆锥表面的公差标注。基准 A 能约束位置和方向，修饰符><仅保留基准 A 对公差带的方向约束。

具有固定角度尺寸的圆锥表面参照基准 A 的定向规范的图样标注	含义
	圆锥的提取表面在公差带内，公差带仅受基准 A 的方向约束，其轴线垂直于基准 A。公差带为两个具有相同理论正确角度且相距 0.3 mm 的同轴圆锥面所限定的区域。 

受控偏差								
角度偏差	形状偏差	位置偏差			方向偏差			自由度图示
		T_x	T_y	T_z	R_x	R_y	R_z	
是	是	否	否	否	从不	是	是	
注：圆锥位置未受控。								

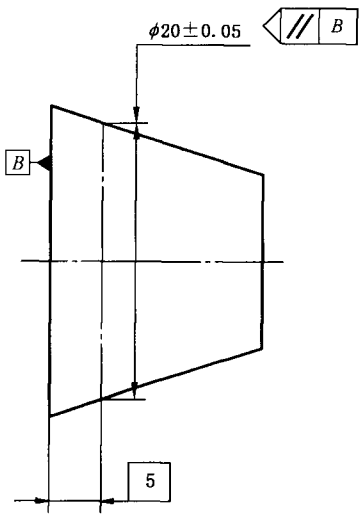
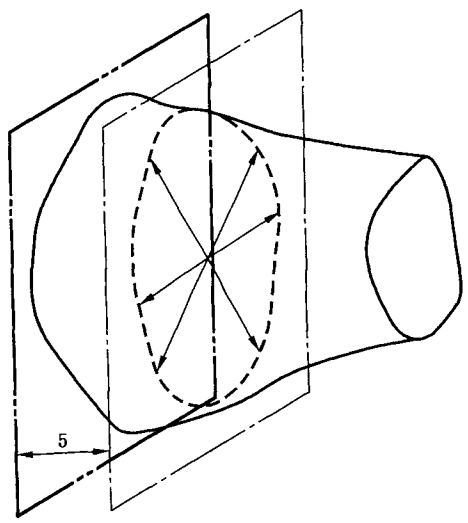
示例 6：圆锥公差标注——由基准体系定位的圆锥表面公差标注。第二基准 B 垂直于第一基准 A。公差带与基准 B 同轴($Y=Z=0$)，定位于与基准 A 相距 20 mm，横截圆直径为 30 mm 的截面上。

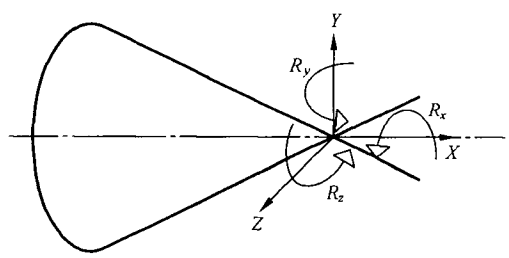
具有固定角度尺寸的圆锥表面参照基准体系的定位规范图样标注	含义
	圆锥的提取表面在由基准体系约束方向和位置的公差带内。公差带的轴线与第一基准 A 垂直，与第二基准 B 同轴，且受与基准 A 相距 20 mm，横截圆直径为 30 mm 的测量基面的位置约束。公差带为两个具有相同理论正确角度 30°且相距 0.3 mm 的同轴圆锥面所限定的区域。 

受控偏差								
角度偏差	形状偏差	位置偏差			方向偏差			自由度图示
		T_x	T_y	T_z	R_x	R_y	R_z	
是	是	是	是	是	从不	是	是	
注：圆锥形状、位置、方向、尺寸受控。								

示例 7：圆锥公差标注——距一端面固定距离的横截圆直径的公差标注。GPS 特征缺省为局部两点尺寸，也可能定义其他类型的尺寸特征（见 GB/T 38762.1，示例：ϕ20 ± 0.08 Ⓖ）。

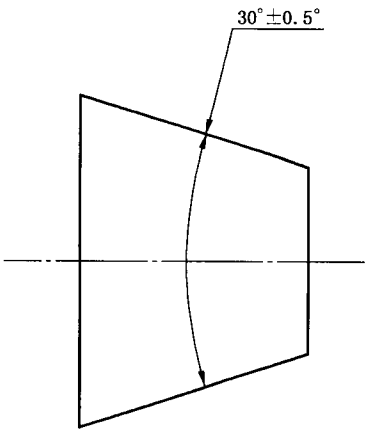
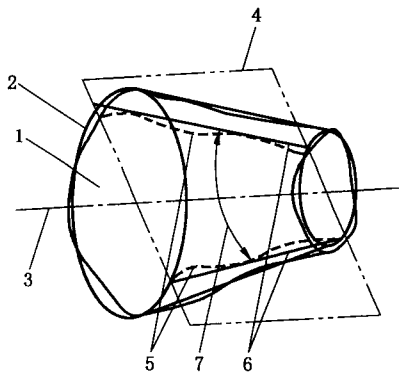
实际工件上，端面和圆锥面交界处可能存在缺陷，因此将横截面定位在距离端面 0 mm 处具有不确定性，宜避免。

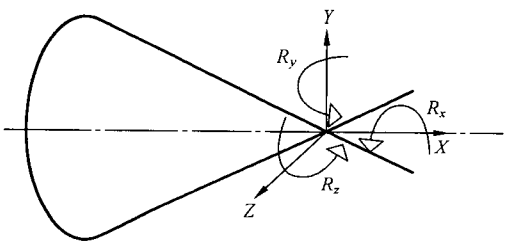
具有可变角度尺寸的圆锥定位规范的图样标注	含义
 注：当无相交平面标注时，相交平面被定义为垂直于具有可变角度尺寸的拟合圆锥（角度尺寸要素）的轴线。	两点直径（由 GB/T 38762.1 中所定义）定义在相交平面上，该相交平面平行于基准 B，位于距左侧端面 5 mm 处。两点直径在上、下极限尺寸，即 ϕ19.95 mm 和 ϕ20.05 mm 之间。 

受控偏差								
角度偏差	形状偏差	位置偏差			方向偏差			自由度图示
		T_x	T_y	T_z	R_x	R_y	R_z	
否	否	是	否	否	从不	否	否	

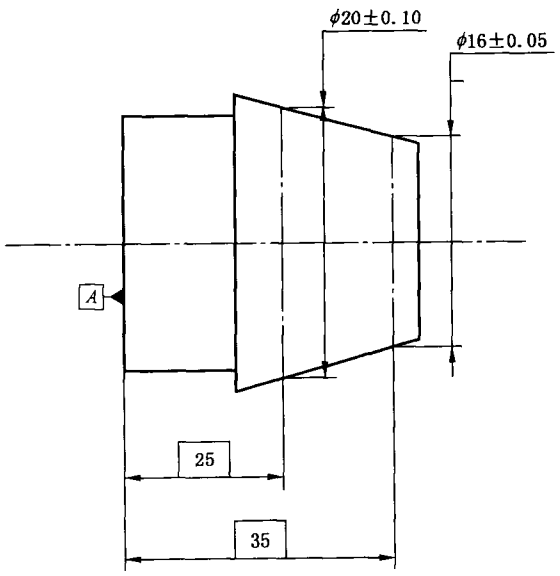
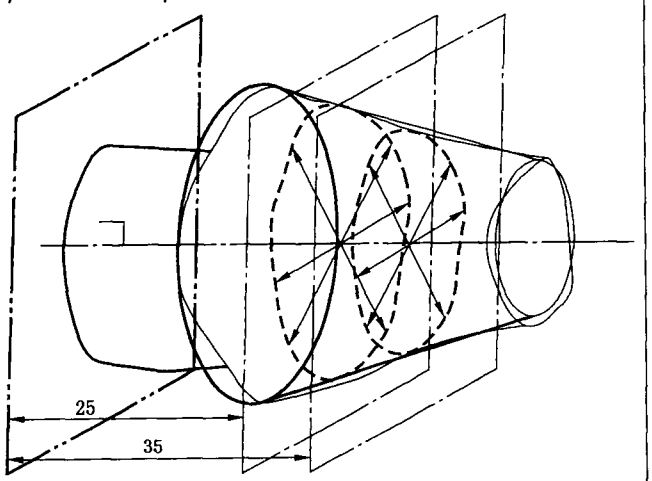
注：圆锥尺寸、形状、方向都未受控。根据圆锥的实际尺寸，圆锥的位置在 X 方向上部分受控。

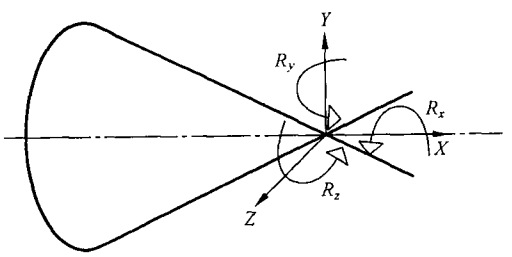
示例 8：圆锥公差标注 ——两相对素线间夹角的公差标注。任何纵向截面内，由两条接触直线定义的局部角度在公差内。纵向截面由包含拟合圆锥(具有可变角度)轴线的平面获得的，该拟合圆锥与实际圆锥表面相匹配。

具有可变角度尺寸的锥角尺寸规范的图样标注	含义
	任何局部角度被定义为两条共面的拟合直线间的角度。两条拟合直线是由一对提取线通过实体外部约束的最小区域拟合准则获得的，一对提取线则由提取组成表面与任一纵向截面(包含具有可变角度尺寸的最小二乘拟合圆锥的轴线)相交而获得。局部角度尺寸在上、下极限角度尺寸，即 29.5°和 30.5°之间。  标引序号说明： 1——提取组成表面； 2——拟合圆锥； 3——圆锥轴线； 4——相交平面； 5——一对提取线； 6——两条拟合直线； 7——局部角度。

受控偏差								
角度偏差	形状偏差	位置偏差			方向偏差			自由度图示
		T_x	T_y	T_z	R_x	R_y	R_z	
是[a]	否	否	否	否	从不	否	否	
注：圆锥的形状、方向和位置未受控。因未标注全局尺寸修饰符(见 GB/T 38762.3)，只有圆锥的局部尺寸受控。								
[a] 该角度由两条相对素线控制，而不是最佳拟合圆锥的角度。								

示例 9：圆锥公差标注——两横截圆直径的公差标注。圆截面的 GPS 特征缺省为局部两点尺寸，也可能定义其他类型的尺寸特征(见 GB/T 38762.1)。

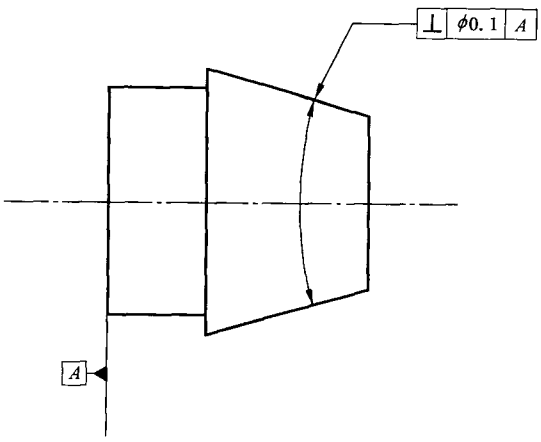
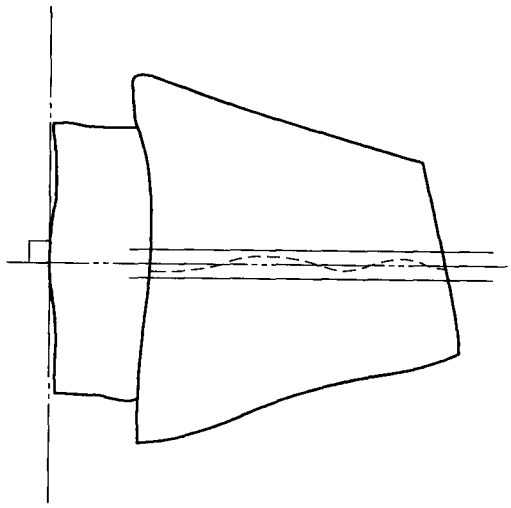
定义在两特定横截面上的两圆锥尺寸规范的图样标注	含义
	由圆锥左侧端面定位，在同一圆锥面的两个不同特定横截面中定义的尺寸规范。左侧端面缺省垂直于拟合圆锥轴线。两个特定截面分别距左侧端面 25 mm 和 35 mm。横截圆直径在上、下极限尺寸，即分别为 ϕ19.9 mm 和 ϕ20.1 mm、ϕ15.95 mm 和 ϕ16.05 mm 之间。 

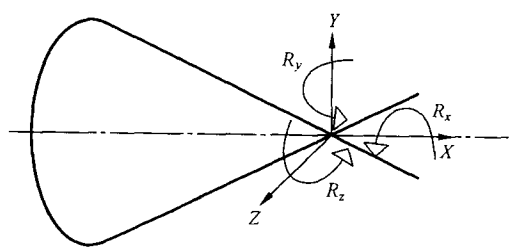
受控偏差								
角度偏差	形状偏差	位置偏差			方向偏差			自由度图示
		T_x	T_y	T_z	R_x	R_y	R_z	
是[a]	否	是	否	否	从不	否	否	

[a] 该角度由形状间接控制。

注：特定横截面修饰符“SCS”缺省标注。

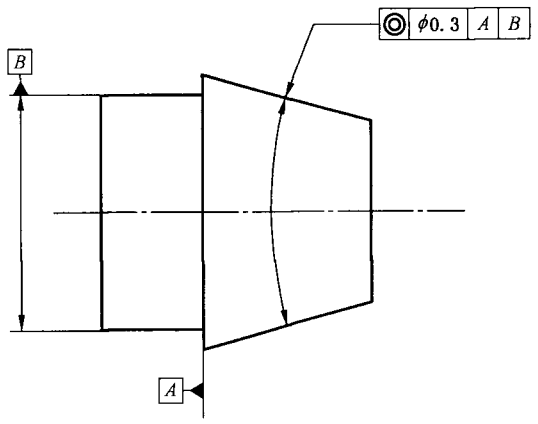
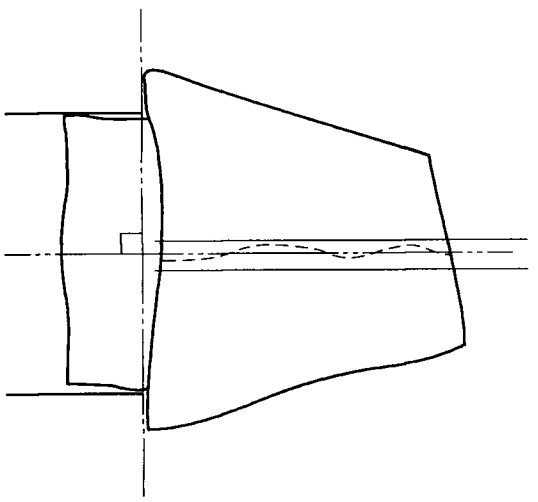
示例 10：圆锥公差标注——圆锥轴线垂直度的公差标注。圆柱形公差带的方向被约束垂直于基准 A。

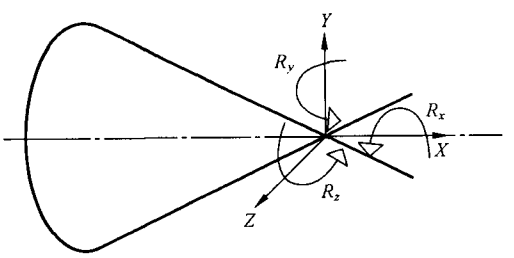
不考虑形状的圆锥参照基准 A 定向规范的图样标注	含义
	圆锥的提取中心线在由基准 A 约束方向的公差内。公差带轴线垂直于基准 A。公差带为直径 0.1 mm 圆柱体所限定的区域。 

受控偏差							
角度偏差	形状偏差	位置偏差			方向偏差			自由度图示
		T_x	T_y	T_z	R_x	R_y	R_z	
否	否	否	否	否	从不	是	是	

注：圆锥的尺寸、形状、位置未受控。

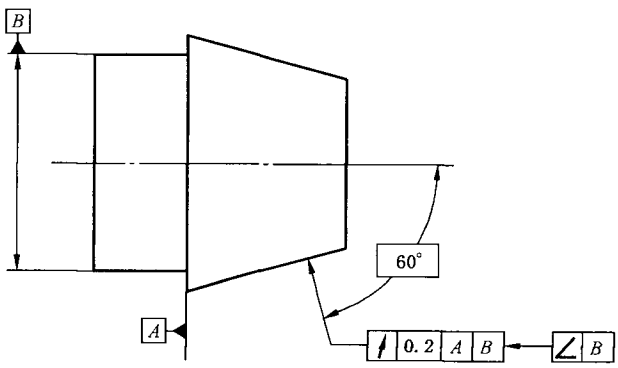
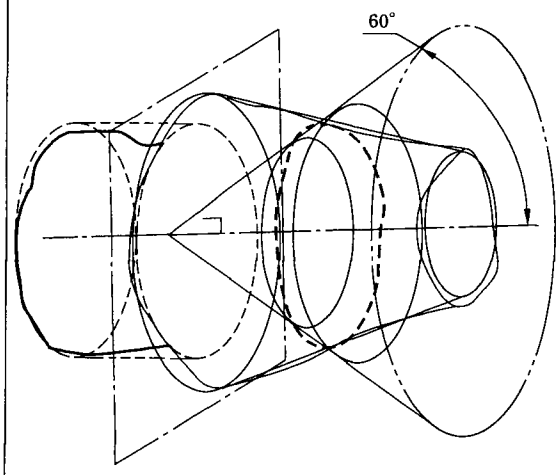
示例 11：圆锥公差标注——圆锥的提取中心线相对于基准体系的同轴度的公差标注。圆柱形公差带垂直于基准 A 且同轴于基准 B。

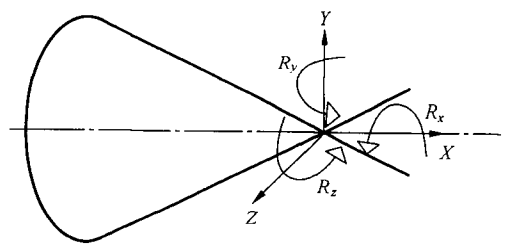
参照基准体系的圆锥定位规范的图样标注	含义
	圆锥的提取中心线在由基准体系约束方向和位置的公差带内：公差带轴线垂直于第一基准 A 且同轴于第二基准 B。公差带为直径 0.3 mm 的圆柱体所限定的区域。 

受控偏差								
角度偏差	形状偏差	位置偏差			方向偏差			自由度图示
		T_x	T_y	T_z	R_x	R_y	R_z	
否	否	否	是	是	从不	是	是	

注：圆锥的尺寸、形状未受控。

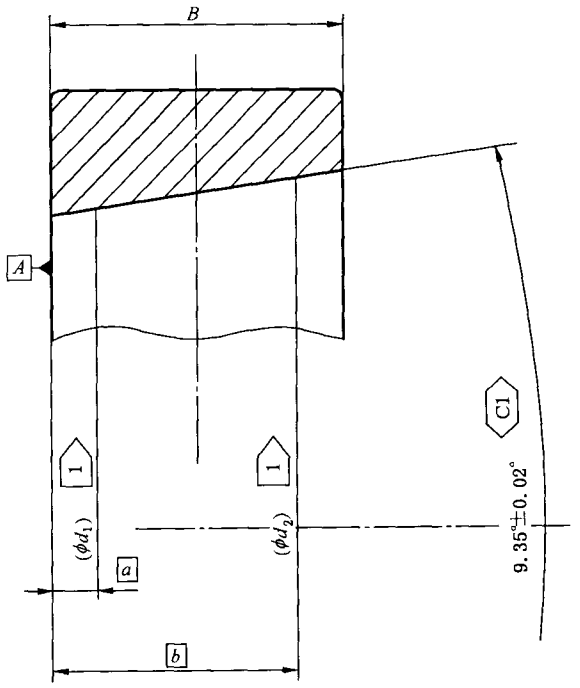
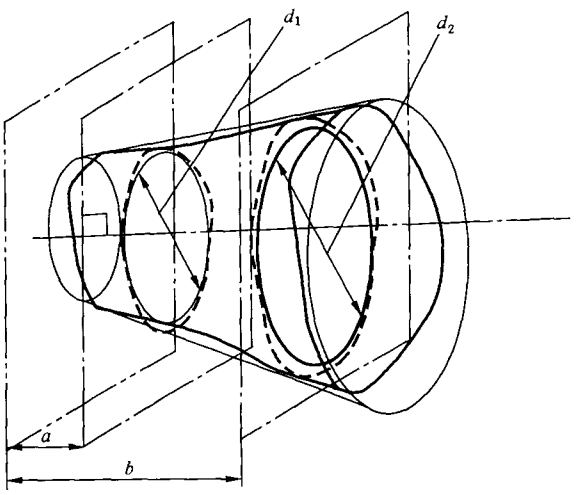
示例 12：圆锥公差标注——圆锥相对基准体系的斜向圆跳动公差标注。公差带为相距 0.2 mm 的两个圆所限定的圆锥面区域，其轴线垂直于基准 A 且同轴于基准 B。

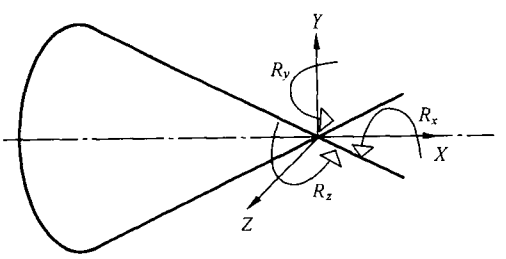
具有可变角度尺寸的圆锥表面斜向圆跳动规范的图样标注	含义
	任一圆锥提取组成线为提取圆锥面与一个相交圆锥的交线。该相交圆锥的轴线垂直于基 A，同轴于基准 B，且其素线与基准 B 夹角为 60°。 公差带为相距 0.2 mm 的两圆所限定的相交圆锥上的部分区域，其中两圆心位于圆锥轴线上。公差带轴线垂直于基准 A 且同轴于基准 B。 任何提取线需位于公差带内。 

受控偏差								
角度偏差	形状偏差	位置偏差			方向偏差			自由度图示
		T_x	T_y	T_z	R_x	R_y	R_z	
否	是	否	是	是	从不	是	是	

注：圆锥的尺寸未受控，圆锥的位置部分受控。

示例 13：圆锥公差标注——由两横截圆直径定义的计算角度的公差标注(见 GB/T 38762.1)。

由两特定横截面上尺寸特征所定义的计算角度的图样标注	含义
 C1 由 d_1 和 d_2 特征计算出的特征。 1 为了计算特征 C1，采用最大内切拟合评定全局线性尺寸GX作为中间特征。	两个线性尺寸特征被定义在由左侧端面定位，位于同一圆锥表面上的两个特定横截面上。每个线性尺寸特征对应于提取线的最大内切圆的评定尺寸，其中提取线是由圆锥的提取组成表面与特定横截面相交获得的。 计算角度 α 由两个线性尺寸特征 d_1 和 d_2 以及距离 a 和 b 推导得到，例如： $2\tan\left(\frac{\alpha}{2}\right)=\frac{d_2-d_1}{b-a}$ 

受控偏差							
角度偏差	形状偏差	位置偏差			方向偏差			自由度图示
		T_x	T_y	T_z	R_x	R_y	R_z	
是[a]	否	是	否	否	从不	否	否	

[a] 该角度由形状间接控制。

附 录 B
（资料性）
与 GPS 矩阵模型的关系

B.1 概述

关于 GPS 矩阵模型的完整细则，见 GB/T 20308。

GB/T 20308 中的 GPS 矩阵模型对 GPS 体系进行了综述，本文件是该体系的一部分。除非另有说明，GB/T 4249 给出的 GPS 基本规则适用于本文件，GB/T 18779.1 给出的缺省规则适用于按照本文件制定的规范。

B.2 关于标准及其使用的信息

本文件描述了正圆锥的尺寸与公差的图样标注方法。

B.3 在 GPS 矩阵模型中的位置

本文件是一项 GPS 通用标准。本文件给出的规则和原则适用于 GPS 矩阵中所有标有实心点（·）的部分。见表 B.1。

表 B.1 在 GPS 矩阵模型中的位置

几何特征	链环						
	A	B	C	D	E	F	G
	符号和标注	要素要求	要素特征	符合与不符合	测量	测量设备	校准
尺寸	·	·					
距离							
形状	·	·					
方向	·	·					
位置	·	·					
跳动	·	·					
轮廓表面结构							
区域表面结构							
表面缺陷							

B.4 相关的标准

表 B.1 所示标准链涉及的标准为相关的标准。

参 考 文 献

[1] GB/T 4249 产品几何技术规范(GPS) 基础 概念、原则和规则

[2] GB/T 18779.1 产品几何技术规范(GPS) 工件与测量设备的测量检验 第1部分:按规范验证合格或不合格的判定规则

[3] GB/T 20308 产品几何技术规范(GPS) 矩阵模型

[4] GB/T 38762.1 产品几何技术规范(GPS) 尺寸公差 第1部分:线性尺寸

[5] GB/T 38762.3 产品几何技术规范(GPS) 尺寸公差 第3部分:角度尺寸